HY217 #6

Πετράκης Ραφαήλ Ιωάννης - csd5748

★ Άσκηση 1:

• Έχουμε: X, Y τ.μ. και $f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} c(2x+y), & 2<x<6,\ 0<y<5. \\ 0, & \text{αλλού.} \end{cases}$

α) $c = ?$: Πρέπει: $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x,y)\,dy\,dx = 1 \Rightarrow \int_{2}^{6}\int_{0}^{5} c(2x+y)\,dy\,dx = 1 \Rightarrow \dots \Rightarrow c = \frac{1}{210}$

β) $f_X(x) = ?$: Είναι: $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x,y)\,dy = \int_{0}^{5} \frac{1}{210}(2x+y)\,dy = \dots = \frac{1}{210}\cdot(10x + 12.5)$

• $f_Y(y) = ?$: Είναι: $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x,y)\,dx = \int_{2}^{6} \frac{1}{210}(2x+y)\,dx = \dots = \frac{1}{210}\cdot(4y + 32)$

γ) $P(3<x<4, Y>2) = ?$: $P(\underset{\downarrow}{a}3<x<\underset{\downarrow}{b}4, \underset{\downarrow}{c}2<y<\underset{\downarrow}{d}5) = \int_{c}^{d}\int_{a}^{b} f_{X,Y}(x,y)\,dx\,dy = \int_{2}^{5}\int_{3}^{4} \frac{1}{210}(2x+y)\,dx\,dy = \dots = \frac{3}{20}$

δ) $P(X>3) = ?$: $P(\underset{\downarrow}{a}3<X<\underset{\downarrow}{b}6) = \int_{a}^{b} f_X(x)\,dx = \int_{3}^{6} \frac{1}{210}(10x+12.5) = \dots = \frac{23}{28}$

ε) $P(X+Y>4) = ?$: Αρχικά, $X+Y>4 \Rightarrow 0<y<5 \Rightarrow 4<x<6$ και $X+Y>4 \Rightarrow 2<x<4 \Rightarrow 4-x<y<5$.

• Άρα, $\iint f_{X,Y}(x,y)\,dy\,dx = \int_{4}^{6}\int_{0}^{5} \frac{1}{210}(2x+y)\,dy\,dx + \int_{2}^{4}\int_{4-x}^{5} \frac{1}{210}(2x+y)\,dy\,dx = \dots$

στ) X, Y ανεξάρτητες ?: $f_{X,Y}(x,y) = f_X(x)\cdot f_Y(y) \Rightarrow \frac{1}{210}\cdot(2x+y) \neq \frac{1}{210}\cdot(10x+12.5)\cdot\frac{1}{210}\cdot(4y+32)$.

$\Rightarrow$ Έτσι, οι τ.μ. X, Y δεν είναι μεταξύ τους ανεξάρτητες ...

⊛ Σημείωση: τύποι από το σκονάκι και οι μαθηματικές πράξεις παραλήφθηκαν ...

★ Άσκηση 2:

• Δεδομένα: σ.τ.γ. X, Y και α.κ.σ.π.π. $f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 12xy(1-x), & 0<x<1,\ 0<y<1. \\ 0 & \text{αλλού.} \end{cases}$

α) $f_X(x) = ?$ και $f_Y(y) = ?$

* $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x,y)\,dy = \int_0^1 12xy(1-x)\,dy + \left[\int_{-\infty}^{0} 0\,dy + \int_1^{+\infty} 0\,dy\right] = \dots = 6x(1-x)$ $[0<x<1]$

* $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x,y)\,dx = \int_0^1 12xy(1-x)\,dx + \left[\int_{-\infty}^{0} 0\,dx + \int_1^{+\infty} 0\,dx\right] = \dots = 2y$ $[0<y<1]$

• Προφανώς, $f_X(x) = f_Y(y) = 0$, αλλού ...

β) Ανεξάρτητες X, Y ?

* Πρέπει: $f_{X,Y}(x,y) = f_X(x)\cdot f_Y(y) \Rightarrow 12xy(1-x) = 6x(1-x)\cdot 2y$ που ισχύει (στο $(0,1)$).

• Άρα οι τ.μ. X και Y είναι ανεξάρτητες...

γ) $E[X] = ?$ και $E[Y] = ?$ και $var(X) = ?$ και $var(Y) = ?$ ⟶ X, Y συνεχείς...

* $E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x)\,dx = \int_{-\infty}^{0} 0x\,dx + \int_0^1 x(6x(1-x))\,dx + \int_1^{+\infty} 0x\,dx = \dots = \frac{1}{2}$.

* $E[Y] = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y)\,dy = 0 + \int_0^1 y(2y)\,dy + 0 = \dots = \frac{2}{3}$.

* $var(X) = E[X^2] - E[X]^2 = \frac{3}{10} - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \dots = \frac{1}{20}$.

↳ Άρα: $E[X^2] = \int_0^1 x^2(6x(1-x))\,dx = \frac{3}{10}$

* $var(Y) = E[Y^2] - E[Y]^2 = \frac{1}{2} - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \dots = \frac{1}{18}$.

↳ Άρα: $E[Y^2] = \int_0^1 y^2(2y)\,dy = \frac{1}{2}$

★ Άσκηση 3:

- Δεδομένα: X, Y τυχαίες μεταβλητές γκαουσιανής (κανονικής) κατανομής ...
- Και: $E[X] = E[Y] = 0$, $var(X) = var(Y) = 1$, $E[XY] = 0.5$ ...

α) Σ.Π.Π. $W = X + Y \longrightarrow f_W(w) = ?$

* Έχουμε: W γκαουσιανή κανονική τυχαία μεταβλητή (ως άθροισμα)

* Και: $E[W] = E[X+Y] = 1E[X] + 1E[Y] = 0 + 0 = 0 = \mu$

* Και: $var(W) = E[W^2] - E[W]^2 = E[(X+Y)^2] - 0 = E[X^2 + 2XY + Y^2] = 1E[X^2] + 2E[XY] + 1E[Y^2] =$

$= var[X] + E[X]^2 + 2E[XY] + var(Y) + E[Y]^2 = 1 + 0^2 + 2 \cdot 0.5 + 1 + 0^2 = 3 = \sigma^2$

* Έτσι: $W \sim N(\mu = 0, \sigma^2 = 3)$: $f_W(w) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} \cdot e^{-\frac{(w-\mu)^2}{2\sigma^2}} = \dots = \frac{1}{\sqrt{6\pi}} \cdot e^{-\frac{w^2}{6}} = f_W(w)$

β) Σ.Π.Π. $Z = |W| \longrightarrow f_Z(z) = ?$

* Για $z \geq 0$ έχουμε: $F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(|W| \leq z) = P(-z \leq W \leq z) = F_W(z) - F_W(-z)$

* Επίσης: $f_Z(z) = [F_W(z) - F_W(-z)]' = \frac{d}{dz}(F_W(z) - F_W(-z)) = f_W(z) - f_W(-z) \cdot (-1) = f_W(z) + f_W(-z)$

* Αφού $Z = |W|$ άρτια συνάρτηση: $\forall z \geq 0 \ (f(-z) = f(z)) \Rightarrow f_Z(z) = 2 f_W(z) = 2 f_W(-z)$

* Άρα: $f_Z(z) \overset{(\alpha)}{=} 2 \cdot \left[\frac{1}{\sqrt{6\pi}} \cdot e^{-\frac{w^2}{6}} \right] = = \frac{2}{\sqrt{6\pi}} \cdot e^{-\frac{w^2}{6}} = f_Z(z), \ z \geq 0.$

- Προφανώς, για $z < 0$ δεν ορίζεται, άρα $f_Z(z) = 0, \ z < 0$ ...

★ Άσκηση 4:

- Δεδομένα: συνεχή ομοιόμορφη τυχαία μεταβλητή X και μετασχηματισμός $Y = X^2$ ...
- Και: $E[X] = \frac{4}{8} = 0.5$, $var(X) = \frac{25}{12}$ ...

α) Σ.Π.Π. $f_X(x) = ?$

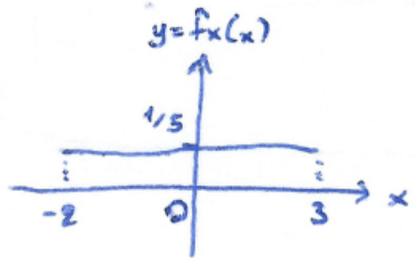
* Γνωρίζουμε: $f_X(x) = \frac{1}{b-a}$, $E[X] = \frac{a+b}{2}$, $var(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$ όταν $X \sim \Sigma.O.()$ στο $[a,b]$ ...

i) $E[X] = 0.5 \Rightarrow \frac{a+b}{2} = \frac{1}{2} \Rightarrow a+b = 1$

ii) $var[X] = \frac{25}{12} \Rightarrow \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{25}{12} \Rightarrow (b-a)^2 = 25 \Rightarrow |b-a| = 5 \overset{(b>a)}{\Rightarrow} -a+b = 5$

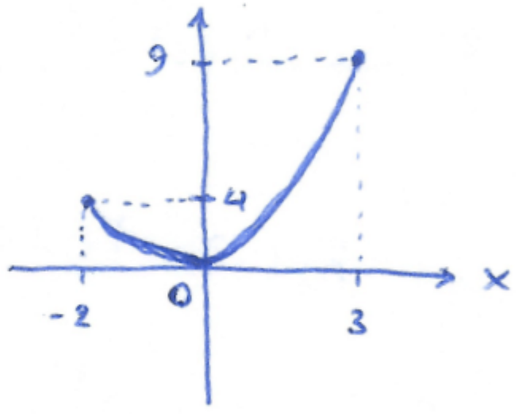
$$\left.\begin{array}{l} a = -2 \\ b = +3 \end{array}\right\}$$

* Έτσι: $f_X(x) = \begin{cases} 1/5, & -2 \le x \le 3. \\ 0, & \text{αλλού.} \end{cases}$ Και:



β) $A_Y = ?$ και Γραφική Παράσταση $Y = X^2$?

* Πεδίο Τιμών = $[0, 9]$ και Γραφική Παράσταση:



γ) $F_Y(y) = ?$ και $f_Y(y) = ?$

* Είναι: $F_Y(y) = P(Y \le y) = P(X^2 \le y) \overset{0 \le y \le 9}{=\!=} P(-\sqrt{y} \le x \le \sqrt{y}) = \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} f_X(x)\,dx = \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \frac{1}{5} dx = \dots = \frac{2\sqrt{y}}{5}$

* Και: $f_Y(y) \overset{0 \le y \le 9}{=\!=} [F_Y(y)]' = \frac{d}{dy}\left(\frac{2\sqrt{y}}{5}\right) = \dots = \frac{1}{5\sqrt{y}}$

* Τελικά: $F_Y(y) = \begin{cases} 1, & y > 9. \\ 2\sqrt{y}/5, & 0 \le y \le 9. \\ 0, & y \le 0. \end{cases}$ και $f_Y(y) = \begin{cases} 1/5\sqrt{y}, & 0 \le y \le 9. \\ 0, & \text{αλλού.} \end{cases}$

★ Άσκηση 5:

• Δεδομένα: σ.τ.μ. X, Y και κ.σ.π.π. $f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 5/3, & 0 \le x < 1,\ 0 \le y < 1,\ 0 \le x+y < 1. \\ c, & 0 \le x < 1,\ 0 \le y < 1,\ 1 \le x+y < 2. \\ 0, & \text{αλλού.} \end{cases}$

α) $c = ?$

* Πρέπει: $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x,y) = 1 \Leftrightarrow \int_0^1\int_0^1 \frac{5}{3}dxdy + \int_0^1\int_0^1 c\,dxdy = 1 \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow c = \frac{1}{3}$

β) $f_X(x) = ?$

* Είναι: $\int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x,y)dy = \int_0^1 f_{X,Y}(x,y)dy = \int_0^{1-x}\frac{5}{3}dy + \int_{1-x}^1 \frac{1}{3}dy = \dots \Rightarrow f_X(x) = \begin{cases} \frac{5-4x}{3}, & 0 \le x < 1. \\ 0, & \text{αλλού.} \end{cases}$

γ) $P(X+Y < 4/3) = ?$

* Αρχικά, $P(X+Y < 4/3) = 1 - P(X+Y \ge 4/3)$

* Και, $X+Y \ge 4/3 \Rightarrow Y \ge (4/3)-x \Rightarrow (4/3)-x \le y < 1.$

* Και, $Y = 1 \Rightarrow x+1 \ge 4/3 \Rightarrow x \ge 1/3 \Rightarrow 1/3 \le x < 1.$

} $X+Y \ge 4/3 \Rightarrow c = 1/3.$

* Έτσι, $P(X+Y < 4/3) = 1 - \int_{1/3}^1\int_{(4/3)-x}^1 \frac{1}{3}dydx = \dots = 1 - \frac{2}{27} = \frac{25}{27}$

δ) $P(X^2+Y^2 \ge 1) = ?$

* Έχουμε: $x^2+y^2 \ge 1 \Rightarrow y \ge \sqrt{1-x^2} \Rightarrow \sqrt{1-x^2} \le y < 1$

* Και: $y = 1 \Rightarrow x^2+1^2 \ge 1 \Rightarrow x^2 \ge 0 \Rightarrow 0 \le x < 1$

} $X+Y \ge 1 \Rightarrow c = 1/3.$

* Έτσι: $P(X^2+Y^2 \ge 1) = \int_0^1\int_{\sqrt{1-x^2}}^1 \frac{1}{3}dydx = \dots = \frac{4-\pi}{12}$

✯ Άσκηση 6:

- Δεδομένα: gaussianές τυχαίες μεταβλητές X, Y ...
- Και: $E[X]=1$, $E[Y]=3$, $var(X)=4$, $var(Y)=1$, $\rho_{X,Y}=0.2$ ...

α) $Z=2X+3Y-1$: $E[Z]$ & $var(Z)$?

* $E[Z]=E[2X+3Y-1]=2E[X]+3E[Y]-1=2(1)+3(3)-1=\boxed{10}$.

* $var(Z)=var(\underset{a}{2}X+\underset{b}{3}Y-\underset{c}{1})=a^2 var(X)+b^2 var(Y)+2ab\cdot cov(X,Y)=a^2 var(X)+b^2 var(Y)+$

$+2ab(\rho_{X,Y}\cdot\sigma_X\cdot\sigma_Y)=2^2\cdot 4+3^2\cdot 1+2\cdot 2\cdot 3\cdot 0.2\cdot\sqrt{4}\cdot\sqrt{1}=\boxed{29.8}$.

β) $P(Z^2-2Z\le 0)\rightarrow$ αθροιστική συνάρτηση κατανομής τυπικής gaussianής $=?$

* Ισχύει: $P(Z^2-2Z\le 0)=P(Z(Z-2)\le 0)=P(Z\in[0,2])=P(0\le Z\le 2)=P(Z\le 2)-P(Z\le 0)=\phi(2)-\phi(0)$.

* Αφού: $Z\sim N(\mu=10,\sigma^2=\sqrt{29.8})$ τότε $Z'\sim N^*(\mu'=0,\sigma^{2'}=1)$ και $Z'=\frac{Z-\mu}{\sigma}$.

* Έτσι: $P(Z\le 2)-P(Z\le 0)=P(Z'\le\frac{-8}{\sqrt{29.8}})-P(Z'\le\frac{-10}{\sqrt{29.8}})=\boxed{\phi(-\frac{8}{\sqrt{29.8}})-\phi(-\frac{10}{\sqrt{29.8}})}$.

γ) $W=X+\alpha Y \Rightarrow \alpha=?$: W, X ασυσχέτιστες ?

* Πρέπει: $cov(W,X)=cov(X,W)=0$.

* Ισχύει: $cov(W,X)=cov(X_0+\alpha Y,X)=cov(X,X)+\alpha cov(Y,X)=var(X)+\alpha cov(X,Y)=0$

* Έτσι: $cov(W,X)=4+\alpha\cdot(0.2\cdot\sqrt{4}\cdot\sqrt{1})=4+0.4\alpha=0\Rightarrow\boxed{\alpha=-10}$.

★ Άσκηση 7:

• Δεδομένα: $H, R \sim U[0,1]$, ανεξάρτητες και $V = \pi H R^2$ ... (H, R συνεχείς) ...

α) $E[V] = ?$

* Έχουμε: $E[V] = E[\pi H R^2] \overset{\text{ανεξ.}}{=\!=} \pi E[H] E[R^2] = \pi \cdot \frac{\alpha=0+b=1}{2} \cdot \int_{\alpha=0}^{b=1} r^2 \cdot f_R(r) = r^2 \cdot \frac{1}{b=1-\alpha=0} dr = \dots = \underline{\underline{\frac{\pi}{6}}}$.

β) $P(V > \pi/27 \mid H = 1/3) = ?$

* Είναι: $V = \pi H R^2 \overset{H=\frac{1}{3}}{\Longrightarrow} V = \frac{\pi}{3} R^2 \rightarrow$

* Και: $P\left(\frac{\pi}{3} R^2 > \frac{\pi}{27}\right) = P\left(R^2 > \frac{1}{9}\right) \overset{R \geq 0}{=\!=} P\left(R > \frac{1}{3}\right) = 1 - P\left(R \leq \frac{1}{3}\right) = 1 - \int_{-\infty}^{\frac{1}{3}} f_R(r)\, dr = 1 - \int_{-\infty}^{\frac{1}{3}} 1\, dr = 1 - \frac{1}{3} = \underline{\underline{\frac{2}{3}}}$

γ) $F_V(v) = ?$ & $P(V \leq \pi/2) = ?$

* Είναι: $F_V(v) = P(V \leq v) = P(\pi H R^2 \leq v) = ???$

* Και: $P(V \leq \pi/2) = F_V(\pi/2) = \dots$

δ) $f_V(v) = ?$

* Είναι: $f_V(v) = [F_V(v)]' = \frac{d}{dv}(F_V(v)) = \dots$

⊛ Σημείωση: Δεν κατάφερα να ολοκληρώσω την συγκεκριμένη άσκηση ...